

Curriculum Vitae

Michael Guldbæk Nielsen

Niels Lykkes Gade 30

9400 Nørresundby

Mobil: +45 20771641

E-mail: mgn@mgnielsen.dk, [LinkedIn](#)

Profil

Jeg er en erfaren systemdesigner, der kombinerer 25 års teknisk ballast med en moderne tilgang til softwareudvikling. Jeg bruger aktivt AI-værktøjer som Google Gemini og AI-extensions i VS Code til at accelerere min kodning og problemløsning. Jeg er ekspert i at få komplekse systemer til at tale sammen og motiveres af at udrydde manuelle processer gennem intelligent automatisering og solid backend-arkitektur.

Kompetencer

- **Indlejrede systemer & RTOS:** Linux, FreeRTOS, μ C-OSII, ThreadX, MQX
- **Programmeringssprog:** C, C++, Python, Bash, Matlab
- **Platforme:** STM32, ARM7/9/11, Zynq7000, ESP32, Raspberry Pi
- **Multimedie:** Lyddesign, DSP-filtre, ekko-/støjreduktion, højttalersystemer
- **Værktøjer:** Lauterbach, Jenkins, Git, CMake, Jira, Unit Testing, VisualDSP
- **Protokoller:** BLE, TCP/IP, CAN, UART, I2C, SPI, SNMP, HTTP, MQTT
- **Linux-systemer:** Kernel-drivere, device trees, build-systemer (pi-gen), test-API til produktion

Resultater (udpluk)

- BLE FWU til Nilfisk støvsugere og højtryksrensere
- Udvikling af GMDSS RT7222 VHF/DSC radio
- HAL til 3 embedded Linux-produkter
- Forbedring af softwareprocesser – Jenkins, unittest, debugging
- API til produktions/udvikler test.
- Steppermotorstyring og Qt GUI til 3-akset printer
- TCP-logging af printhoveddata
- Eddie-Bauer sorteringsmaskine til post returvarer
- Lims mediation input-modul
- ServerRack-Cooler SNMP-overvågning via TCP/IP
- Audio driver-adapter software
- DSP-system til aktivt delefilter og Matlab-værktøj til filterberegning
- GMDSS MF/HF Sailor system 5000 (omdesign og udvikling)
- GMDSS RT5022 VHF/DSC radio
- Integration af GPRS L1 til eksterne kunder
- Udvikling af RF-driver til GPRS multiband
- Testmode og kalibreringssystemer til GPRS-produktion
- SonoDuo, SonoNote, SonoMemo, VoiceTech-applikationer i GSM-netværk

- DSP HW/SW til håndfri echo-reduktion til GSM
- Fejlretning og design på 2 GSM-chipsets DSP-systemer
- Audio Manager til GSM-håndsæt
- HW-implementering af audio-produkter

Ansættelser

(2023 – 2025, 09) SW-udviklingsingeniør hos Nilfisk

- BLE-platformsoftware
- Firmwareopdatering via BLE og ServiceTool App
- Udvikling af maskineabstraktionslag til BLE-FWU

(2023) SW-udviklingsingeniør hos Nanonord – (Nuclear Magnetic Resonance)

- Bring-up af pi-gen, kernel, portering til Raspberry Pi CM4
- Mariadb & Octave build
- Opsætning af wiki, Jenkins, GitLab, logger4matlab, Isobus++, ISO15765, STM32Cube

(2020 – 2023) SW-udviklingsingeniør hos Cobham-Satcom

- VSAT TVRO: Unified kodeportering og platformstilpasning
- GMDSS VHF7222: Audio-path, FIR/IIR-filtre, RF-kontrol, Linux-audiokontroller

(2018, 2020) SW-udviklingsingeniør hos Teejet Systems

- HW bring-up af 3 embedded Linux-projekter
- Kernel-drivere og HAL-implementering
- Produktions- og udviklertest-API
- Jenkins og unittest setup

(2016, 2017) SW-udviklingsingeniør hos HSA Systems

- 6.25Mbit UART-driver til XAR128 printhoved
- Logging via TCP, Qt-GUI til steppermotor
- Setup: Toolchain, Jenkins, Phabricator

(2015, 2016) Konsulent hos Commentor

- Opdatering og idriftsættelse af sorteringsmaskine til Eddie-Bauer

(2014, 2015) SW-udviklingsingeniør hos BAE Systems

- Input- og tolkningsmoduler til LIMS
- ETSI TS33108, TS102232-1/3

(2012 – 2014) SW-udviklingsingeniør hos Asetek

- Design af TCP/IP-system til rackkøling
- Design af CAN-baseret læk sensor system
- TFTP, SNMP, JavaScript, Ajax

(2010 – 2011) SW-udviklingsingeniør hos Intel Mobile Communications

- Udvikling af audio driver-software og trace-modul

(2008 – 2009) Konsulent hos MitoNord

- DSP-software til high-end audio

- Matlab-simuleringer, ADSP21469

(2005 – 2008) SW-udviklingsingeniør / koordinator hos ThraneThrane

- MF/HF Sailor System 5000 og VHF RT5022
- NMEA0183, Radio Telex, MMI, protokol, HAL

(2003 – 2004) SW-udviklingsingeniør hos Embedit (hos ThraneThrane)

- Bootloader, MMI, GUI, HAL, drivere, produktionstestmode

(1999 – 2003) SW-udviklingsingeniør hos Texas Instruments WTBU

- RF-driver, Integration og fejlretning af GSM reference-design

(1997 – 1999) SW-udviklingsingeniør hos Sonofon, IN & GSM

- Voicetech, SQL, UNIX C/C++ software til netværksapplikationer

(1994 – 1997) HW/SW-udviklingsingeniør hos Cetelco

- DSP og HW til GSM MS og carkit echo-reduktion

(1993 – 1994) HW-udviklingsingeniør hos MitoNord

- Design af højttalerdelefilter, HiFi-forstærkere og DAC-systemer

Uddannelse

Civilingeniør (cand.polyt.) i Systemdesign

Aalborg Universitet, specialisering i tale-teknologi / digital signalbehandling (1989 – 1993)

Sprog

- Dansk: Flydende
- Engelsk: Avanceret
- Tysk: Begynder

Fritid

HiFi, elektronik, PC, hus, sommerhus.

Hobbyprojekter

- RPI & ESP32-baseret gulvvarme styring og monitorering, NodeRed, MQTT og Grafana
- Arduino-styret rugemaskine til falke æg for Aalborg Zoo
- Utallige højttalerdelefiltere til HiFi
- **StocksDashApp** – aktie breakout scanner bygget med gemini plugin
- **Insider Intelligence Pro** - overvågning af insider-handel, designet til investorer der ønsker at handle baseret på data fra "hestens egen mund" (SEC EDGAR, OpenInsider og Finviz)
- **AI Vejrmelder** - En interaktiv vejr-app bygget med React og Google Gemini API (Live & Text). Appen giver præcise vejrmeldinger fra DMI & YR med et humoristisk twist.
- **Nebula Weaver**- creates 8-10 minutes of video for youtube.